

Cognome _____ Nome _____ Matricola _____

Basi di Dati

11-02-2014

PROVA SCRITTA

1 (6 pts)	2 (6 pts)	3 (4 pts)	4 (2 pts)	5 (4 pts)	6 (4 pts)	7 (4 pts)	8 (2 pts)	Somma (32 pts)

Il compito ha la durata di 3 ore, per la compilazione attenersi alle seguenti istruzioni:

- **Nome e cognome** devono essere scritti in stampatello sul foglio d'esame e **su ogni foglio protocollo da correggere**.
- Il testo d'esame deve essere riconsegnato anche in caso di ritiro dall'esame.
- Riportare le soluzioni sul foglio protocollo in modo chiaro e **il numero/lettera dell'esercizio evidente e perfettamente leggibile**.
- Non sono ammessi appunti o altro materiale, a chiunque copia, comunichi per qualsiasi ragione con i colleghi, o venga trovato ad usare qualsiasi tipo di note o appunti verrà ritirato l'esame.
- L'esame si ritiene superato se **si raggiunge il punteggio di 18 punti su 32**
- La lode può essere assegnata solo con un punteggio superiore a 30 punti.

1. (6 punti) Si vuole creare una base di dati per lo storico delle visite alle pagine web di un portale. Ogni pagina web del portale è identificata da un ID numerico progressivo che riparte da zero ogni anno. Le pagine sono caratterizzate da una URI composta da massimo 256 caratteri, da una data e ora di creazione.

Di ogni visita si registra, data, ora e IP di provenienza del visitatore. Ogni visita viene identificata da una chiave generata dal sistema, chiamata `hash_sha256`, con valore una stringa alfanumeriche lunga esattamente 64 caratteri. Nel caso in cui la visita venga effettuata da un utente registrato, si salva l'ID dell'utente e si memorizza, se presente, anche la pagina del portale che l'utente ha visitato prima della corrente e quando.

Per gli utenti registrati vengono memorizzate le sessioni di visita, ovvero le pagine visitate dall'utente tra una login ed una logout successivi. Una sessione è caratterizzata da una o più visite, ed è identificata dall'id utente, da una data/ora di login e da una data/ora di logout. Si assume che ad un dato istante, un utente possa effettuare un'unica operazione di login. Al momento delle memorizzazione di una nuova sessione, la data di logout corrisponde a 120 minuti dopo la data di login.

La modellazione degli utenti non è di competenza di questa base di dati, si assume di conoscere l'ID utente. Se una pagina viene eliminata non vengono eliminate le visite ad essa associata, ma l'anno e id sono registrate con valore 0. Tutte le date e ore sono memorizzate come UNIX timestamp.

Si produca:

- (a) lo schema ER della base di dati
- (b) lo schema relazionale della base di dati
- (c) la query SQL per creare la tabella `Visita`
- (d) un esempio di query necessarie per inserire una tupla `Visita` con `hash_sha256 = da6c...2f`
- (e) e la query necessaria per aggiornare la data di logout di una specifica sessione a `CURRENT_TIMESTAMP`.

Si espliciti ogni assunzione strettamente necessaria.

2. (6 punti) Una diversa base di dati ha il seguente schema relazionale utile per l'esercizio:

`Pagina (uri, giorno, mese, anno, autore, privata)`

`Link (uri_sorgente, uri_destinazione)`

`Visita (utente, giorno, mese, anno, ore, minuti, secondi, uri_pagina, ip, tempo_visita)`

La pagina viene identificata dalla uri, se ne salva il giorno, mese, e l'anno di creazione come numeri, id dell'autore che l'ha creata, e un flag booleano che indica se si tratta di una pagina privata (`TRUE, FALSE`). Si memorizzano i link esistenti tra le pagine, memorizzando da ogni pagina sorgente quale pagina destinazione si può raggiungere. Per le visite si memorizza l'id dell'utente che effettua la visita, e quando avviene la visita, memorizzando in campi separati anche ore, minuti e secondi. Si memorizza inoltre l'indirizzo IP del visitatore e quanto tempo il visitatore spende sulla pagina.

Esprimere in algebra relazionale e SQL (algebra relazione estesa **solo se necessario**) le seguenti:

Non sono ammesse viste, ma sono ammesse sotto-query. Le query in algebra relazionale devono essere ottimizzate.

- (a) Ritornare `uri`, `mese` e `anno` sia delle pagine create prima di marzo 2005, sia delle sole pagine private (`privata = TRUE`), create dopo il 2010.
- (b) Ritornare per ogni `uri` delle pagine create nel 2010 il numero di pagine che si possono raggiungere come destinazione diretta, ritornando prima quelle con maggior numero di destinazioni.
- (c) Ritornare per ogni anno le pagine che hanno ottenuto il maggior numero di visitatori distinti in quell'anno e quanti.

3. (4 punti) Utilizzando lo schema dell'esercizio precedente **esprimere in SQL le seguenti query:**

- (a) Eliminare le pagine create prima del 2007 che non sono destinazione di nessuna pagina e che non contengono link ad altre pagine.
- (b) Ritornare tutte le pagine che si possono raggiungere direttamente o indirettamente (attraverso link su altre pagine) partendo dalle pagine create dall'autore con ID 1234.

4. (2 punti) Considerare lo schema con le seguenti istanze:

R(A, B, C)

A	B	C
4	NULL	8
7	2	NULL
NULL	2	NULL
4	NULL	4

Z(A, D)

A	D
7	2
NULL	2
4	NULL

Definire i risultati delle seguenti query:

- (a) `SELECT B, AVG(C) FROM R GROUP BY B`
- (b) `SELECT COUNT(*), COUNT(D) FROM Z`
- (c) `SELECT R.A, R.B, Z.A FROM R LEFT JOIN Z ON R.B=Z.D`
- (d) `SELECT B, C FROM R WHERE A>3 AND C*0<1`

5. (4 punti) Dati

R(a,b) T(R)=200 V(R,a)=10 V(R,b)=50	S(b,c) T(S)=300 V(S,b)=10 V(S,c)=10
W(c,d) T(W)=100 V(W,c)=5 V(W,d)=20	U(d,e) T(U)=200 V(U,d)=20 V(U,e)=100

- (a) Motivare il modo migliore per valutare $\bowtie (R, S, W, U)$
- (b) Scrivere due espressioni **ottimizzate** nell'algebra relazionale estesa della seguente query
`SELECT S.b FROM S, W, U WHERE W.c = S.c AND U.d = 10 AND W.d = U.d`
Motivare quale delle due presentate sia la migliore

6. (4 punti) Descrivere (in modo informale) gli algoritmi, ed esplicitando le assunzioni necessarie, per calcolare $R \cap_B S$ con $B(S) > B(R)$

(a) Nel caso $B(R) < M$

(b) Nel caso $B(R) > M$

7. (4 punti) Per ciascuno dei seguenti programmi, indicare se è conflict serializable e, se sì, scrivere una corretta esecuzione seriale equivalente.

(a) $r_2(A); r_1(A); w_2(B); r_1(D); w_2(B); w_3(B); w_1(C); r_3(C)$

(b) $r_1(B); r_3(C); w_2(B); r_3(A); w_2(A); r_3(B); w_2(C); r_1(B)$

Usare shared, exclusive, e update locks. Descrivere cosa fa ogni parte di un scheduler 2PL con questa sequenza di operazioni.

(c) $r_2(A); r_1(B); r_2(A); w_1(B); w_1(B); r_1(C); w_1(C); w_2(C); r_1(B);$

8. (2 punti) Si consideri il seguente schema relazionale $R(ABCDEF)$ e FD
 $A \rightarrow BC, CD \rightarrow AB, C \rightarrow D, AC \rightarrow F$

(a) Trovare la/le chiave/i per lo schema

(b) e convertire lo schema in BCNF se non lo fosse